

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРКИ КЛИЕНТОВ

Позиция: Главный специалист отдела сбора информации и математического моделирования

Составитель: Александр Черезов

Дата исследования: 22 августа 2026 г.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ВЫБОРКИ

- Общий объем данных: 40 000 уникальных записей, пропущенные значения отсутствуют, данные непрерывны.
 - Идентификация физических лиц (далее - ФЛ): В исходном массиве отсутствует уникальный ID ФЛ. По этой причине невозможна проверка данных на отсутствие явных дубликатов. В рамках исследования принято, что каждая запись соответствует индивидуальному ФЛ.
 - Стандартизация PEP8 и оптимизация памяти: Исходные заголовки приведены к нижнему регистру. Текстовые столбцы city и gender переведены в тип category, а бинарный маркер kasko_flg сжат до минимального типа int8. Это позволило в три раза снизить объем оперативной памяти, занимаемый датасетом.
 - Географический состав: В выборке представлены 16 городов России (областные центры и миллионники). Опечатки и ошибки в названиях отсутствуют. Данные сбалансированы — на каждый город приходится по 2 500 записей (по 6.25% от общего объема выборки).
 - Анализ распределения данных:
 - Максимальные и минимальные значения в полях age (25–55 лет) и income (20 000 – 200 000 руб.) находятся в пределах логической нормы. Выбросы отсутствуют. Опечатки в названиях гендеров отсутствуют.
 - Построение гистограмм выявило, что количество ФЛ каждого возраста и каждого зарплатного интервала одинаково. Средний возраст составляет 40 лет при std = 9.0, а средний доход — 109 766 рублей при std = 51 969. Значения стандартных отклонений обусловлены исключительно математическими свойствами равномерного распределения в заданных границах. Это показывает синтетическое, спланированное наполнение датасета и позволяет считать наши выводы по КАСКО объективными для всех групп.
 - Методологическое ограничение: ТЗ и выборка не содержат данных о том, являются ли ФЛ автовладельцами или нет. Отсутствие этого маркера в реальном бизнесе критически влияет на оценку уровня проникновения КАСКО. Учитывая, что по данным Аналитического Агентства Автостат в России полис КАСКО имеют около 9–18% от общего числа зарегистрированных автовладельцев и учитывая, что в нашем исследовании почти треть ФЛ имеют полис КАСКО, мы сочли уместным допустить, что в выборке представлены только владельцы автомашин,
 - Возраст автомобиля и Влияние кредитов: Рынок КАСКО держится преимущественно на сегменте автомобилей возрастом до 5 лет. Среди автомобилей старше 15 лет долю КАСКО имеют менее 0,3% машин. (<https://www.autostat.ru/finance/62959/>). Почти половина всех полисов (около 49,1%) оформляется вынужденно — как обязательное условие банка при покупке машины в автокредит. Отсутствие данных о возрасте автомобиля и кредите на его покупку ограничит полноценные рекомендации бизнесу о выделении целевой группы.
-

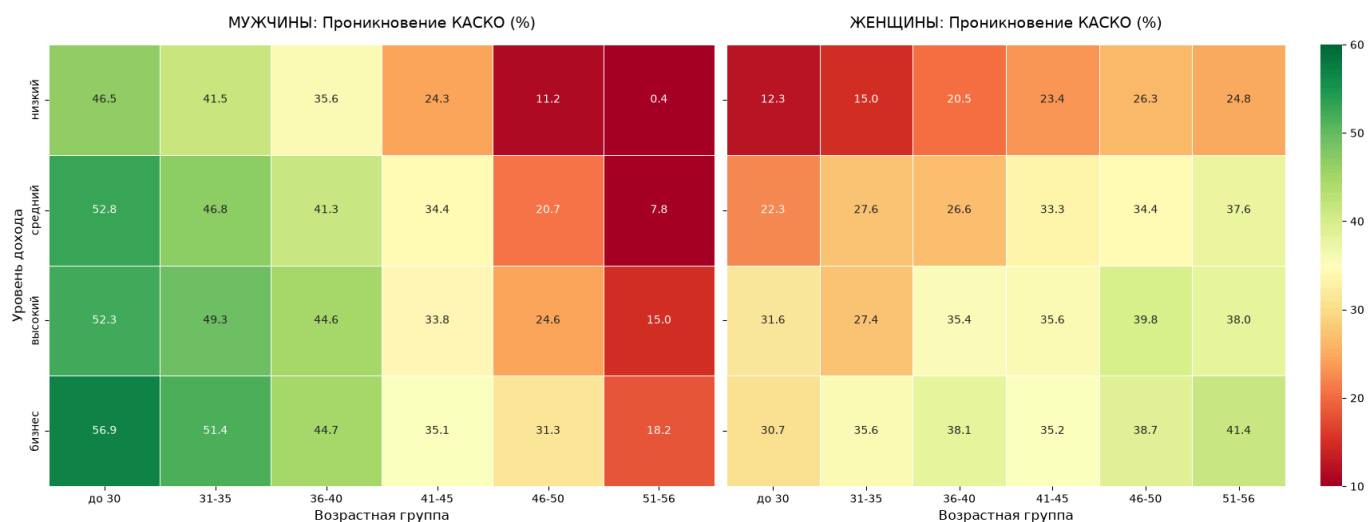
2. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ И БИЗНЕС-ИНСАЙТЫ

В выборке доля ФЛ, имеющих страхование КАСКО, составляет 32.4%, доля ФЛ без страховок - 67.6%. Оценка плотности проникновения КАСКО по имеющимся признакам позволила выявить следующие статистические зависимости:

2.1. Гендерный фактор: Мужчины демонстрируют более высокую базовую склонность к покупке КАСКО, чем женщины: 34.60% против 30.23%.

2.1.1. При анализе совместного влияния возраста и дохода выявили ключевой инсайт: поведение мужской и женской аудитории имеет прямо противоположные модели поведения в зависимости от дохода и особенно - возраста.

График 1. Поведение мужской и женской аудитории.



Аналитическое описание тепловых карт (График 1):

- На левом (мужском) графике распределения рисков отчетливо видна критическая зона дефицита портфеля (правый нижний квадрат). В то время как левый нижний угол (молодые/обеспеченные) окрашен в темно-зеленый цвет максимального спроса (56.9%). Смещение вправо по оси возраста при сохранении высоких категорий дохода («Высокий» и «Бизнес») приводит к аномальному покраснению ячеек до уровня 15.0% – 18.2%. Математическая модель наглядно фиксирует, что с возрастом состоятельные мужчины массово выходят из периметра страхования КАСКО.
- Мужской сегмент — «Драйвер молодости»: Максимальная плотность проникновения услуги сосредоточена строго в левой части графика (целевая группа до 35 лет). Вне зависимости от уровня дохода, молодые мужчины являются активными покупателями КАСКО - доля имеющих страховку колеблется от 41.5% до 56.9%. По мере увеличения возраста спрос значительно снижается. В группе 51–56 лет наблюдается тотальное падение интереса к КАСКО, а в сегменте низкого дохода показатель доходит до критически низкого значения— 0.4%.
- Женский сегмент — «Драйвер стабильности и статуса»: Поведение женской аудитории демонстрирует зеркальную логику. Девушки и женщины до 35 лет показывают умеренно низкий спрос (12.3% – 30.7%). Однако с увеличением возраста интерес к КАСКО планомерно растет. Пик спроса зафиксирован в возрастной группе 51–56 лет, где при доходах «Высокий» и «Бизнес» проникновение достигает максимальных для сегмента 38.0% и 41.4% соответственно.
- Влияние фактора дохода: На мужском графике доход является вторичным фактором (молодой мужчина со средним доходом страхуется чаще, чем зрелый мужчина с доходом «Бизнес»). На

женском графике уровень дохода играет ключевую роль: горизонтальные линии «Высокий» и «Бизнес» стабильно окрашены в зеленые тона практически на всем возрастном промежутке от 36 до 56 лет.

Итоговые портреты целевых сегментов портфеля:

● Ядро концентрации проникновения КАСКО (Максимальный спрос):

1. Мужчины | до 30 лет | Доход «Бизнес»: Абсолютный максимум в модели — 56.93% (959 человек).
2. Мужчины | до 30 лет | Доход «Средний»: Проникновение составляет 52.81% (979 человек).
3. Мужчины | до 30 лет | Доход «Высокий»: Проникновение составляет 52.28% (964 человек).
4. Женщины | 51–56 лет | Доход «Бизнес»: Лидер женского сегмента — 41.36% (781 человек).
5. Женщины | 46–50 лет | Доход «Высокий»: Проникновение составляет 39.76% (835 человек).

● Критические зоны упущенной выгоды (Высокий доход при минимальном спросе):

Данные сегменты не являются подвыборками с естественным низким спросом (как малообеспеченные слои населения). Это коммерчески привлекательные группы ФЛ с доходами «Высокий» и «Бизнес», которые предположительно могут владеть дорогими транспортными средствами, но обычно отказываются от КАСКО, формируя недополученную премию в портфеле:

1. Мужчины | 51–56 лет | Доход «Бизнес»: Доля застрахованных составляет всего 18.2% (уровень КАСКО критически занижен для премиум-сегмента).
2. Мужчины | 51–56 лет | Доход «Высокий»: Доля застрахованных составляет всего 15.0%.
3. Мужчины | 46–50 лет | Доход «Высокий»: Доля застрахованных составляет всего 24.6%.

2.1.2. Статистическая проверка гипотез (Валидация модели):

Для математического подтверждения статистической значимости обнаруженных взаимосвязей был проведен статистический анализ с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. Тестированию подверглись три изолированные гипотезы:

- Влияние гендерного фактора: Различия в долях проникновения КАСКО между мужчинами и женщинами статистически значимы ($p < 0.05$).
- Влияние возрастного фактора: Различия между выделенными возрастными интервалами статистически значимы ($p \approx 0.0$).
- Влияние финансового фактора: Зависимость владения полисом от уровня дохода статистически значима ($p \approx 0.0$).

Математическое резюме: Сверхнизкие значения p-value для всех контролируемых параметров гарантируют, что выявленные на тепловых картах паттерны и полярность векторов спроса не являются следствием случайных флуктуаций выборки и отражают строгие закономерности исследуемой модели.

Вывод для андеррайтинга и оценки портфельных рисков:

Оценка рисков и расчет перестраховочных тарифов на основе «усредненных» показателей по всему массиву КАСКО без разделения на гендерный состав может привести к ошибкам в прогнозировании убыточности. Мужской и женский сегменты имеют разные, противоположные модели поведения: у мужчин плотность КАСКО сосредоточены в молодом возрасте, а у женщин — в более старшем.

Для корректного математического моделирования и формирования адекватных страховых резервов перестраховщику целесообразно применять дифференцированный подход и рассматривать риски отдельно для женской и мужской аудитории.

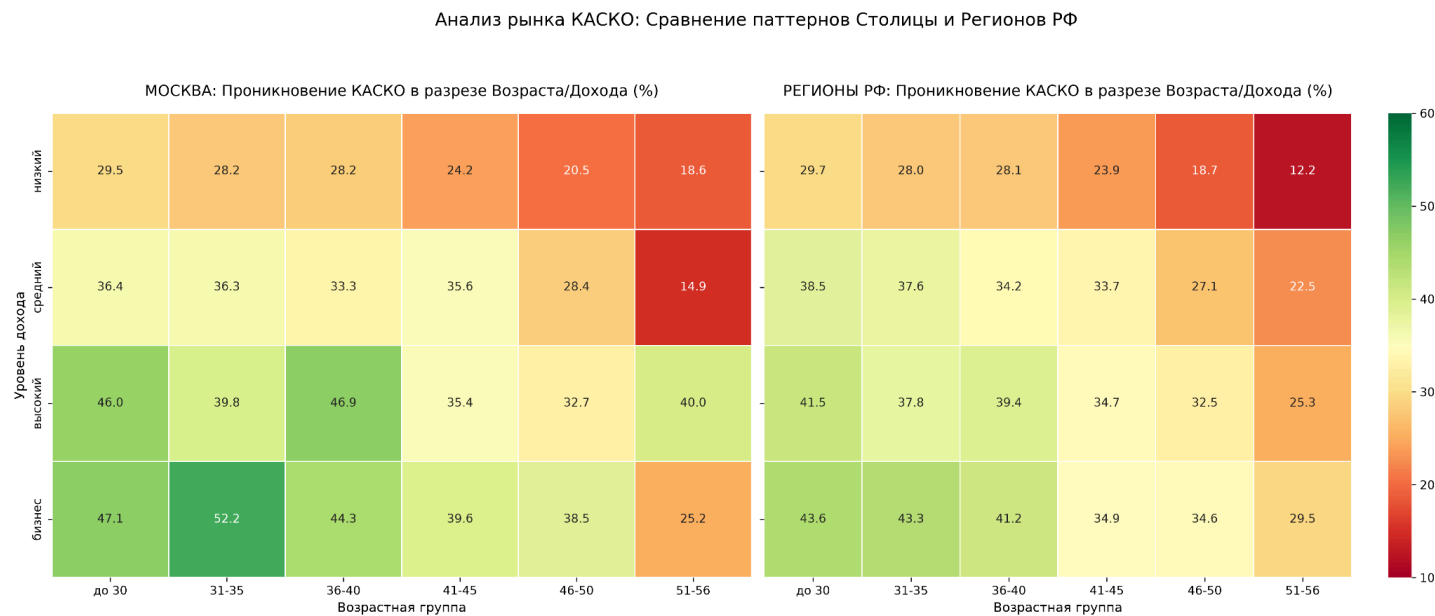
4. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ)

4.1. Регионы-лидеры vs остальные регионы. Плотность проникновения КАСКО по городам довольно однородна (коридор от 32.2% до 34.5%). Лидерами по доле застрахованных клиентов являются Уфа (34.52%), Москва (34.28%) и Ростов-на-Дону (33.64%).

Различие между городами-лидерами и остальными регионами носит исключительно количественный, а не качественный характер. В Уфе, Ростове и Воронеже базовый уровень проникновения КАСКО в среднем на 1.5–2% выше по всем возрастным ячейкам, однако характер и наклоны кривых спроса полностью совпадают с общероссийским трендом.

4.2. Москва vs Регионы РФ. Для проверки гипотезы о наличии особой потребительской культуры и качественных отличий столичного авторынка (2 500 наблюдений) и Регионов (37 500 наблюдений) была построена сравнительная визуализация с сегментацией по возрасту и доходу (График 2).

График 2. Сравнение Москвы и регионов.



- Идентичность рыночных паттернов: Сравнительный анализ тепловых карт показывает отсутствие принципиальных структурных различий в поведении клиентов. Векторы спроса в Москве и в регионах РФ полностью совпадают: ключевым драйвером во всех географических локациях выступает молодая и обеспеченная аудитория (категории «Высокий» и «Бизнес» в возрасте до 40 лет), а зоной максимального падения спроса — старшее поколение с низким и средним доходом.
- Итоговый вывод для математического моделирования: Поскольку столичный регион не генерирует уникальных аномалий и подчиняется общим законам распределения выборки, разработка изолированной скоринговой модели для Москвы нецелесообразна. Для прогнозирования рисков и склонности к покупке КАСКО на всей территории РФ достаточно использовать единый алгоритм, что существенно упрощает его внедрение и поддержку.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

5.1. Дифференцированный таргетинг: При анализе рисков перестрахования и при планировании маркетинговых кампаний крайне целесообразно разделять стратегии по гендерному признаку. Для мужской аудитории рекомендуется сфокусироваться на сегменте до 35 лет. Для женской аудитории, напротив, драйвером выступает зрелый сегмент (46–56 лет) с высоким уровнем дохода — этот пласт клиентов сейчас наиболее конвертируем.

5.2. Анализ нереализованного спроса среди обеспеченной аудитории старше 46 лет: низкая доля проникновения КАСКО в группах обеспеченных мужчин старше 46 лет — это системная упущенная выгода. Объемы капитала в этом сегменте максимальны (дорогие автомобили), но клиенты не доходят до страхования и перестрахования. Целесообразно рекомендовать при формировании тарифов и условий для прямых страховщиков стимулировать последних к созданию кастомизированных VIP-продуктов для ФЛ в этом сегменте.

5.3. Повсеместная высокая плотность КАСКО у молодежи (до 30 лет), характерная для всех городов выборки без исключения. Выдвинем гипотезу: причиной является фактор автокредитования (по данным Росгосстраха, до 49.1% полисов оформляются вынужденно по требованию банков). Отсутствие кредитных маркеров в файле накладывает ограничения на предсказательную способность будущей математической модели.

Методы, использованные для анализа:

Для анализа и визуализации использовался язык программирования Python (библиотеки pandas, scipy, seaborn, matplotlib).

Применялись методы дескриптивной статистики (describe), динамическая оптимизация типов данных, квантование непрерывных величин (cut, qcut), многомерная группировка (groupby, pivot_table), а также критерий Хи-квадрат Пирсона для проверки статистической значимости гипотез.